轮 趣 科 技

WHEELTEC H30 系列惯导用户手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/01/02	第一次发布
V2.0	2024/05/22	新增 ROS2_SDK 相关内容

网址：www.wheeltec.net

目录

1. 概述 4
1.1 WHEELTEC H30 简单介绍 4
1.2 WHEELTEC H30 参数说明 4
2. 接线说明与检测 6
2.1 WHEELTEC H30 底板引脚分布 6
2.2 WHEELTEC H30 mini 引脚分布 7
2.3 WHEELTEC H30 WP 引脚定义 7
2.4 驱动安装 8
2.5 接线说明 9
2.6 上电检测 9
2.7 航向切换 11
2.8 方向定义 12
3. 校准与调平 12
3.1 陀螺零偏校准 12
3.2 姿态和航向角重置 13
3.3 磁力计校准 13
3.4 固件升级 14
4. UART 交互常用配置命令 15
4.1 通信波特率配置 15
4.2 输出频率配置 16
4.3 航向模式切换 16
5. ROS SDK 的移植使用 16
5.1 CH9102 固定串口号 16
5.2 ROS_SDK 功能包 19
5.3 ROS2_SDK 功能包 21
6. 机械尺寸 23

6.1 尺寸说明 23
6.2 包装说明 23
7. 常见问题汇总 24
7.1 模块输出不正常 24
7.2 航向角漂移 24
7.3 IIC 通信无数据 25
7.4 实际应用中会出现的一些问题 25

1. 概述

1. 1 WHEELTEC H30 简单介绍

WHEELTEC H30 是一款高精度的姿态传感器，可以测量载体的三维姿态角度、加速度、角速度和磁场强度信息。

WHEELTEC H30 集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和三轴磁传感器，通过内嵌的 YFusion®高性能姿态融合算法、高精度传感器误差补偿算法和严格的出厂测试校准，可以实现 0.1° 横滚、俯仰角测量精度和 0.5° 无参考航向角、1° 磁参考航向角测量精度。

WHEELTEC H30 支持 UART 和 I2C 接口通信、以及同步信号输入，并且预留 485 和 UART 切换开关，方便客户集成应用。



图 1.1WHEELTEC H30 系列惯导产品图

系统采用 Yesense 私有协议进行通讯，相关的数据格式以及协议请参考文档《4.YIS 通信协议》，其核心算法原理简图如图 1.2 所示。

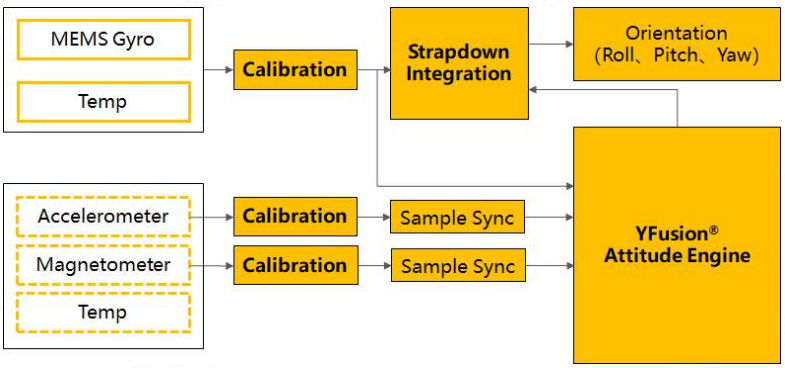


图 1.2 系统原理框图

1. 2 WHEELTEC H30 参数说明

WHEELTEC H30 惯导适用于移动机器人、无人机以及割草机等产品中，它包含三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计以及温度计，属于九轴姿态传感器

系列。WHEELTEC H30 硬件传感器参数如下图所示。

IMU	加速度计	陀螺仪	磁力计
量程	±16g	±2000°/s	±49Gauss
零偏不稳定性	0.035mg	4°/h	/
非线性度	±0.5%FS	±0.05%FS	±0.2%FS
噪声密度	60μg/√Hz	0.005°/s/√Hz	3mGauss
带宽（-3db）	42Hz	49Hz	/
零点偏移	±10mg	±1°/s	/
零点温漂	±20mg	±1°/s	/

图 1.2.1WHEELTEC H30 传感器参数

WHEELTEC H30 导航性能参数如下图所示。

参数		典型值	备注
横滚角	精度	0.1°	1σ RMS, 25°C
	量程	±180°	
俯仰角	精度	0.1°	1σ RMS, 25°C
	量程	±90°	
无参考航向角	精度	0.5°	1σ RMS, 25°C
	量程	±180°	
磁参考航向角	精度	1°	
	量程	±180°	
角度分辨率		0.01°	

图 1.2.1WHEELTEC H30 导航性能参数

2. 接线说明与检测

2. 1 WHEELTEC H30 底板引脚分布

WHEELTEC H30 引脚分布和对应功能如下图。默认使用 Type-C 串口输出。

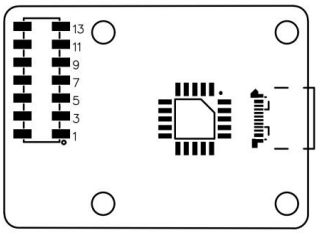


图 2.1.1 WHEELTEC H30 引脚分布图

图中所对应的引脚功能如表 2.2 所述，其中串口波特率默认为 406800bps。

表 2.2 EVB 管脚介绍

名称	管脚号	I/O		备注
VBUS	1	I	电源输入	4.5~5.2V DC
VBUS	2	I	电源输入	
GND	3		电源地	
GND	4		电源地	
RX_URAT	5	I	UART接收，TTL电平	3.3V
TX_URAT	7	O	UART发送，TTL电平	3.3V
SYNC	6	I	同步输入引脚	
485A	8		485A+	
485B	10		485B-	
SDA	9	O	I2C数据引脚	内部上拉
SCL	11	I	I2C始终引脚	内部上拉
INT	12	O	同步输出引脚	内部下拉
GND	13		电源地	
3.3V	14	O	3.3V直流电源	只做电源输出

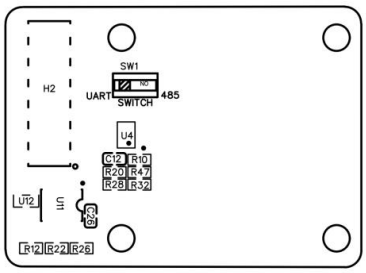


图 2.1.2 WHEELTEC H30 引脚分布图

*上图所表示的部分是模块在使用RS485和UART拨码开关时需要焊接的电路器件部分，默认电路是不包含这部分的。如果需要使用RS485电路，可以根据原理图焊接对应的元器件。

2. 2 WHEELTEC H30 mini 引脚分布

WHEELTEC H30 mini 版引脚分布和对应功能如下图表所述。默认使用 Type-C 串口输出，其中串口波特率默认为 406800bps。

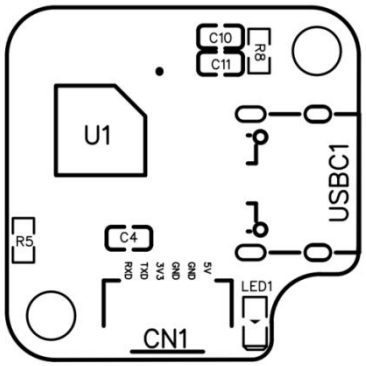


图 2.1.3 WHEELTEC H30 mini 引脚分布图

名称	I/O	
5V	I	电源输入，4.5~5.2V DC
GND		电源地
GND		电源地
3V3	O	电源输出
TX_URAT	O	UART发送，TTL电平
RX_URAT	I	UART接收，TTL电平

表 2.3 WHEELTEC H30 mini 引脚说明

2. 3 WHEELTEC H30 WP 引脚定义

WHEELTEC H30 WP 版引脚分布和对应功能如下图表，默认使用串口输出

注意：485 和串口功能只能二选一不能同时使用，SWITCH 引脚悬空时为串口输出，SWITCH 引脚和 GND 短接时 485 输出。

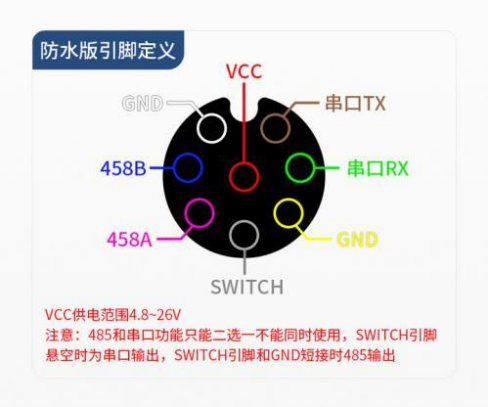


图 2.1.4 WHEELTEC H30 WP 引脚定义

2.4 驱动安装

① Windows 端安装驱动

Windows 系统识别 WHEELTEC H30 系列惯导需要先安装驱动。

CH9102 驱动安装

打开附送资料包中的 3.软件工具-> 5.CH9102 驱动与资料.zip，解压到本地后，打开 CH343SER（CH9102 的 windows 驱动）-> CH343SER->Driver 这一文件夹，双击运行 SETUP.EXE 程序，在弹出的窗口中点击安装即可。

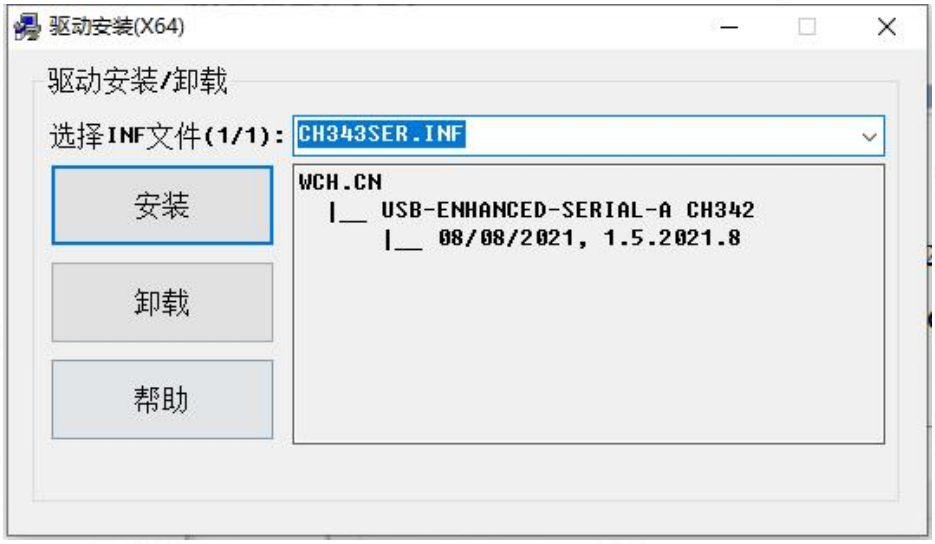


图 2.4.3 CH9102 驱动安装

耐心等待一段时间即可完成安装，如图所示。

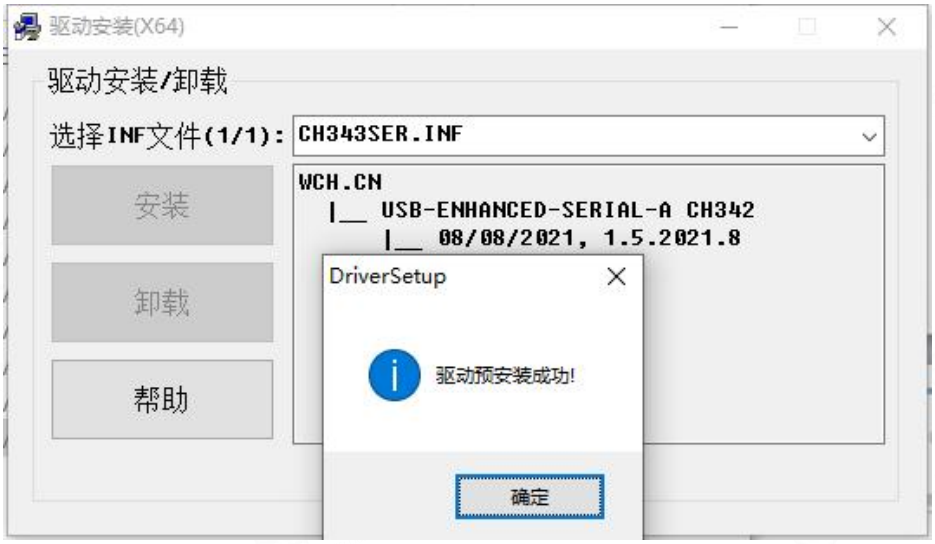


图 2.4.4 CP9102 驱动安装

驱动安装完成之后，如果电脑接入了 WHEELTEC N 系列，可以在设备管理器中找到串口。如图所示。



图 2.4.5 设备管理器

2.5 接线说明

WHEELTEC H30 系列的使用 5V 供电，使用 TYPE-C 接口为整个系统提供电源，以及数据传输。若用户使用引脚为系统供电，以及对系统进行拓展使用，需注意模块中的每个管脚电压的最大耐受值为 5.5V，并且使用 VBUS 作为电源输入。

在通电后，系统板上的红色 LED 灯会是常亮状态，当 WHEELTEC H30 有数据传输时，系统板上的蓝灯亮起。



2.3.1 不带外壳的 WHEELTEC H30

2.6 上电检测

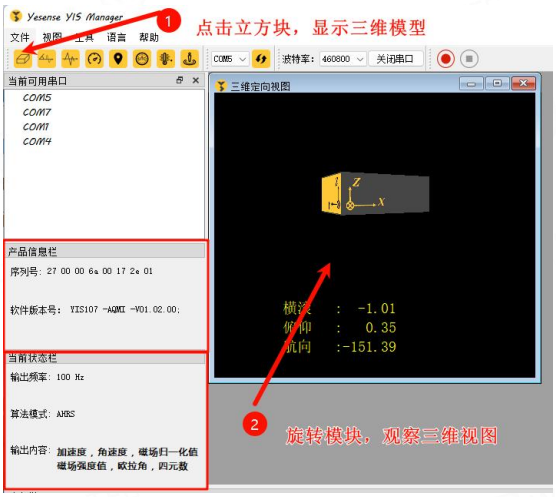
1. 设备连接

将 IMU 模块通过 TYPE-C 转 USB 接至电脑后，打开 WHEELTEC_H30 惯导产品资料\3.软件工具\1. YIS Manager 上位机，双击 Yesense-V2.8.5.exe 打开上位机工具。



2.4.1 上位机设备连接界面

1. 首先点击菜单栏的刷新
2. 选择模块对应的串口（例如：com5），以及串口输出的波特率（默认波特率：460800）
3. 打开串口
4. 检查左侧栏的产品信息和产品状态



2.4.2 上位机设备信息以及位姿显示界面

2. 方向检测：

点击左上角的【三维显示】后，转动 WHEELTEC H30 模块，根据【三维定向视图】界面中模块位姿的变化可以验证 WHEELTEC H30 方向的准确性。



2.4.3 上位机 IMU 原始数据展示

3. 查看数据：

点击左上角的【姿态数据】和【原始数据】可以读取 WHEELTEC H30 模块的数据，并且可以根据自己的需要选中或者取消相应的单项数据图表。

2.7 航向切换

为了适应不同的应用场景需求，WHEELTEC H30 支持无磁参考航向（VRU）、磁力计初始化航向（需指令切换）以及磁参考航向（AHRS）三种模式切换。



2.5.1 上位机功能配置界面

1. 在菜单栏中分别依次点击【工具】→【相关配置】→【功能设置】。
2. 在【功能配置】界面中，根据需求选择【AHRS】、【VRU】、【IMU】模式

IMU：惯性测量单元，可以输出加速度和角速度。并不输出姿态角等信息

VRU：IMU 基础上内置姿态解算算法，可以输出姿态信息

AHRS：VRU 基础上的修改算法，可以解算被测物体的全姿态，包括绝对航向角。

磁力计初始化航向：使用磁力计的航向角做初始化，后续的增量部分由 IMU

的航向角增量完成，最终输出航向角是相对的磁航向。

如果需要磁力计初始化航向可以通过串口的指令写入：



2.5.2 上位机指令写入界面

1. 在菜单栏中分别依次点击【工具】→【指令写入】。
2. 在【指令写入】界面中，输出“59 53 4D 12 00 02 38 99 05”
3. 点击【发送】进行写入后生效

2.8 方向定义

WHEELTEC H30 载体系使用 前-左-上(FLU) 坐标系， 地理坐标系使用 东-北-天(ENU)坐标系。加速度和陀螺仪轴向如下图所示：

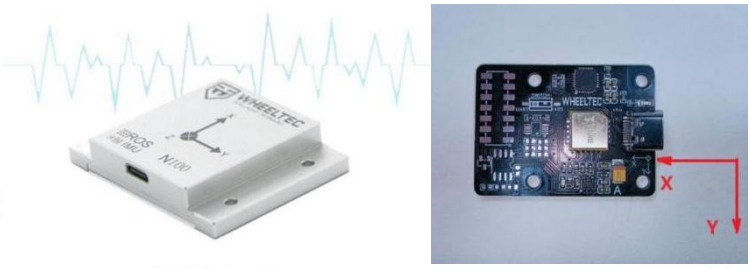


图 2.6.1 产品外观

欧拉角旋转顺序为东（X）--北（Y）--天（Z）--321(先转 Z 轴，再转 Y 轴，最后转 X 轴)旋转顺序。具体定义如下：

绕 Z 轴方向旋转: 航向角/Yaw/psi(ψ) 范围: [-180° ， 180°]

绕 Y 轴方向旋转: 俯仰角/Pitc/theta(θ) 范围: [-90° ， 90°]

绕 X 轴方向旋转: 横滚角/Roll/phi(ф) 范围: [-180° ， 180°]

3. 校准与调平

3.1 陀螺零偏校准

在使用 WHEELTEC H30 系列模块时，可能会出现输出位姿数据波动较大的

状况，需要对系统进行零偏校准操作。



图 3.1.1 上位机工具栏界面



图 3.1.1 上位机陀螺零偏估计界面

1. 在菜单栏中分别依次点击【工具】→【重置与校准】→【陀螺零偏】。
2. 保持设备静止，点击【测量估计】，软件开始采集数据并计算陀螺仪零偏值。
3. 完成采集后，点击【写入】即完成陀螺零偏校准。

注：在估算陀螺仪零偏值的过程中，请保持设备的静止。如果在估算过程中设备产生了运动，有可能导致设备输出性能异常。

3.2 姿态和航向角重置

如遇到输出的俯仰角和横滚角不为零的问题，说明模块与安装平面存在安装误差角，可以进行姿态角重置。



图 3.2.1 上位机姿态重置和航向角重置界面

3.3 磁力计校准

地磁传感器出厂前经过椭球校准，但磁传感器很容易受到外界环境磁场干扰，一般都需要客户在拿到产品后重新校准。找一个相对空旷的无干扰的地方，将模块连接至电脑，打开上位机。在电脑前请尽量远离干扰源。执行如下操作。

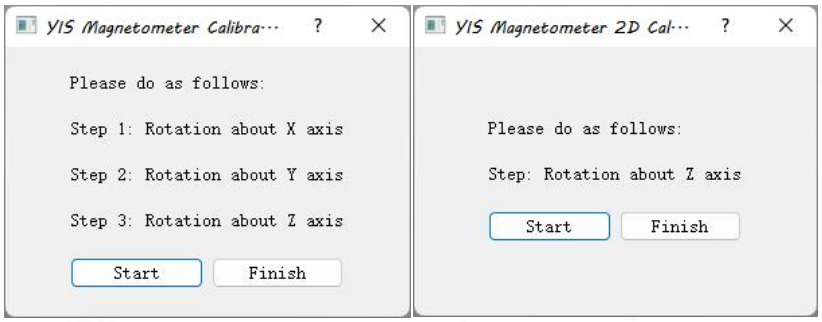


图 3.3.1 上位机磁力计校准界面

1. 安装好 YIS 设备，连接好电脑上位机
2. 在菜单栏中依次点击【工具】→【重置与校准】→【磁力计】，根据具体的应用场景，选择是 3D 还是 2D 校准模式
3. 点击 【Start】根据 3D 或者 2D 模式的提示内容，缓慢地在各个方向上运动模块
4. 完成后点击【Finish】，生成 3D/2D 校准结果
5. 点击【Write to YIS】按钮，YIS Manager 将校准参数发送并写入到模块，磁校准过程完成。

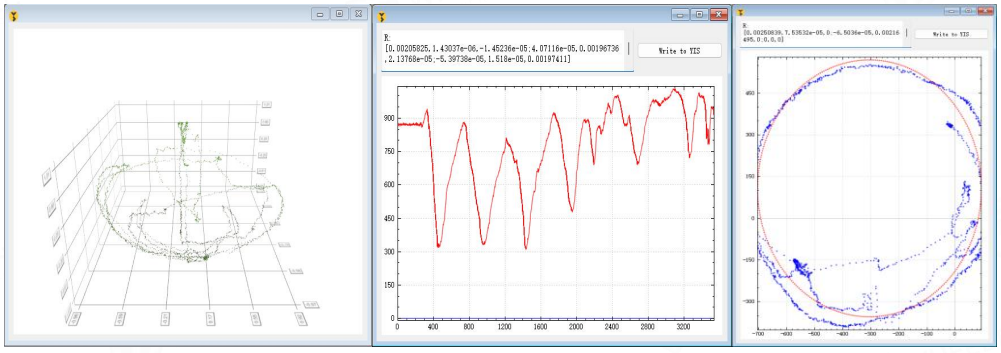
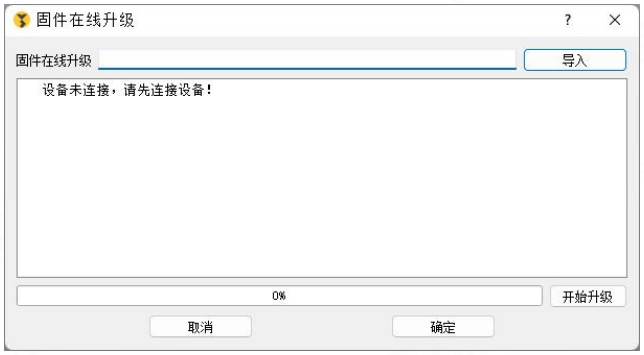


图 3.3.2 上位机磁力计校准界面

如果对校准精度不满意，可以再次点击开始校准按钮重复以上步骤进行校准。

3.4 固件升级

WHEELTEC H30 支持固件升级功能。用户可以使用 YESENSE YIS Manager 上位机来使用该功能。



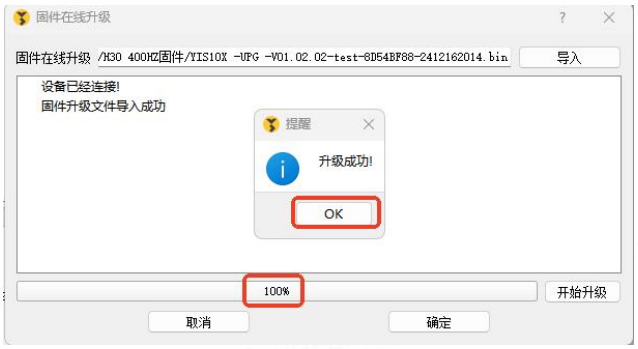


图 3.4.1 上位机固件升级界面

1. 在菜单栏中分别依次点击【帮助】→【固件在线升级】。
2. 在【固件在线升级】界面中，点击【导入】，选择二进制的.bin 文件
3. 点击【开始升级】进行写入，等待进度条完成，提示升级成功，点击【OK】生效。

4. UART 交互常用配置命令

4.1 通信波特率配置

WHEELTEC H30 支持以下输出波特率配置：

表 4.1 输出波特率配置命令

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
UART 波特率	9600 bps	59 53 02 0A 00 01 0D 27	无
	19200 bps	59 53 02 0A 00 06 12 2C	无
	38400 bps	59 53 02 0A 00 02 0E 28	无
	57600 bps	59 53 02 0A 00 07 13 2D	无
	115200 bps	59 53 02 0A 00 03 0F 29	无
	230400 bps	59 53 02 0A 00 09 15 2F	无
	460800 bps	59 53 02 0A 00 04 10 2A	无
	921600 bps	59 53 02 0A 00 05 11 2B	无

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出，导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 t = 1/f * 1000 - 1(ms)
   f:输出频率
2. 估算波特率 baudrate = n* 10 *1000 /t
   n: 单帧数据输出的字节数。
   baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 WHEELTEC H30 模块。

4.2 输出频率配置

WHEELTEC H30 支持以下输出频率配置：

表 4.2 输出频率配置命令

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）	
输出频率	1Hz	59 53 03 0A 00 01 0E 2B	成功	59 53 03 0A00 00 0D 2A
	2Hz	59 53 03 0A 00 02 0F 2C		
	5Hz	59 53 03 0A 00 03 10 2D		
	10Hz	59 53 03 0A 00 04 11 2E		
	20Hz	59 53 03 0A 00 05 12 2F		
	25Hz	59 53 03 0A 00 06 13 30	失败	59 53 03 0A 00 FF 0C 29
	50Hz	59 53 03 0A 00 07 14 31		
	100Hz	59 53 03 0A 00 08 15 32		
	200Hz	59 53 03 0A 00 09 16 33		

4.3 航向模式切换

WHEELTEC H30 支持以下航向模式：

表 4.3 航向切换配置命令

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
航向模式切换	无参考航向角	59 53 4D 12 00 02 02 63 CF	59 53 4D 0A 00 00 57 52
	磁力计初始化航向	59 53 4D 12 00 02 38 99 05	
	磁参考航向	59 53 4D 12 00 02 01 62 CE	59 53 4D 0A 00 FF 56 51

5. ROS SDK 的移植使用

5.1 CH9102 固定串口号

① 修改串口号

打开附送资料包中的 3.软件工具->CH9102 修改串口号工具这一文件，双击运行 CH34xSerCfg.exe。点击【恢复默认值】

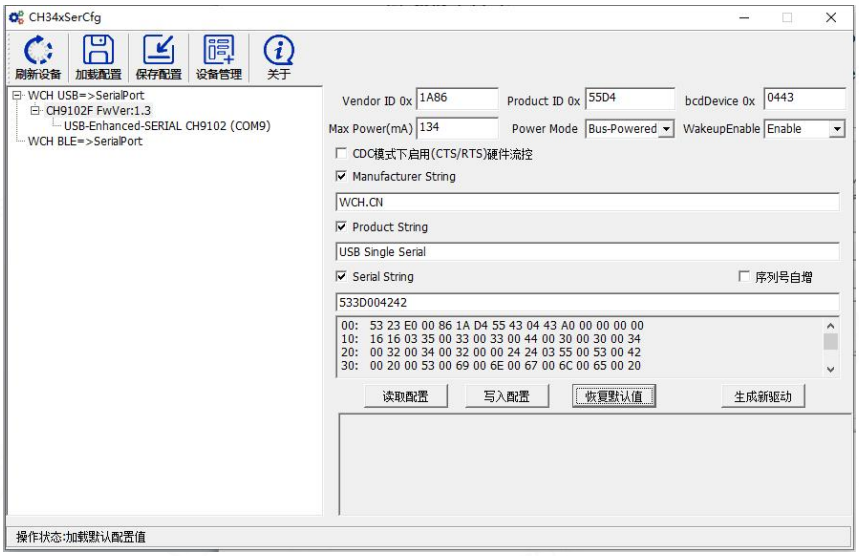


图 5.2.1 修改串口号

修改 Serial String 为 0003，然后点击“写入配置”即可。



图 5.2.2 写入串口号

② 设备创建别名

这里我们先确认是否连接上了模块，为了防止系统接入多个设备后导致设备号发生变化，可以使用相应规则将设备绑定别名。在绑定别名之前我们首先需要保证设备能被系统所识别，将 CH9102 设备连接至 Ubuntu 系统中，输入指令”lsusb”查看输出，若输出有“Qinheng Electronics”这一项，则表示驱动已接入系统。

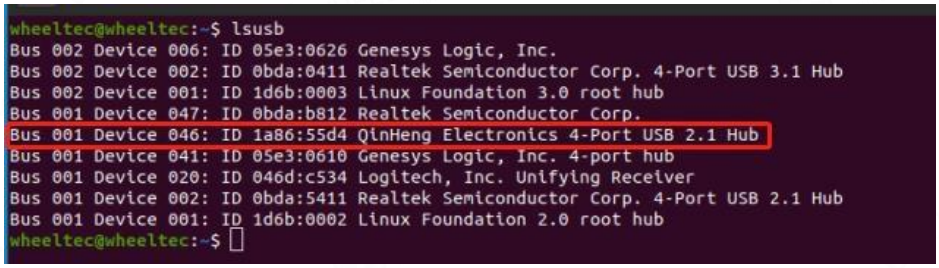


图 5.2.3 lsusb 指令输出

识别到设备后可以为设备创建别名。找到文件【资料包\2.ROS_SDK\yesense_imu\wheeltec_udev.sh】文件，该文件是创建 CH9102 设备别名规则的文件，内容如图 5-2-4 所示。

其中 idVendor 代表CH9102 的生产商 ID（默认为 1a86），idProduct 代表 CH9102 的产品编号（默认为 55d4）。



图 5.2.4 wheeltec_udev.sh

将该【wheeltec_udev.sh】文件复制到ubuntu系统，并在文件所在文件夹打开终端，然后给文件777权限（如有疑问百度：linux 777权限），然后执行该文件，赋权限与执行文件的，命令如图所示。执行完成后系统会将设备别名规则写入到/etc/udev/rules.d/中，运行脚本文件后需拔插设备使之生效。执行命令为：

```
文件赋权：sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh
执行脚本：sudo sh wheeltec_udev.sh
```

③ **正常使用**

把 WHEELTEC H30 系列模块连接到 ROS 主控，在终端运行：

```
ll /dev
```

查看设备，显示 wheeltec_IMU- > ttyCH343USB0。

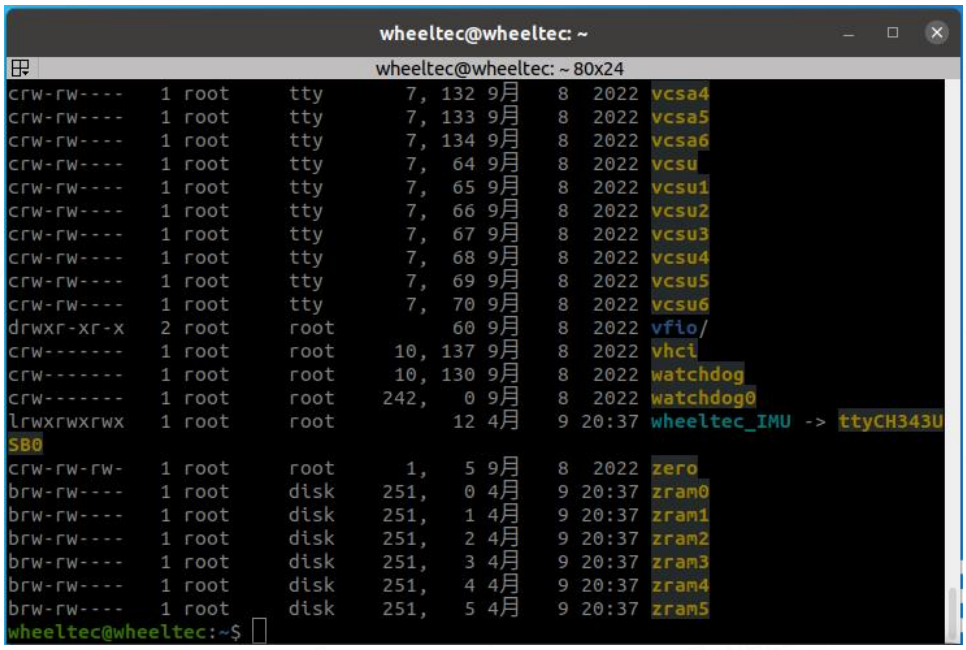


图 5.2.5 设备别名最终效果

结果现实已经成功用 wheeltec_IMU 这个别名来代表惯导模块了，后续不管接到哪个 USB 口，使用的时候均不需要考虑端口号变化问题。

5.2 ROS_SDK 功能包

将【WHEELTEC H30 惯导资料\2.ROS_SDK】文件夹下的 yesense_imu.zip 压缩文件下的文件拷贝到工作空间的 src 文件夹下，进行解压。

打开终端，在工作空间路径下运行以下指令进行编译，等待显示[100%]编译成功：

```
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=yesense_imu
```

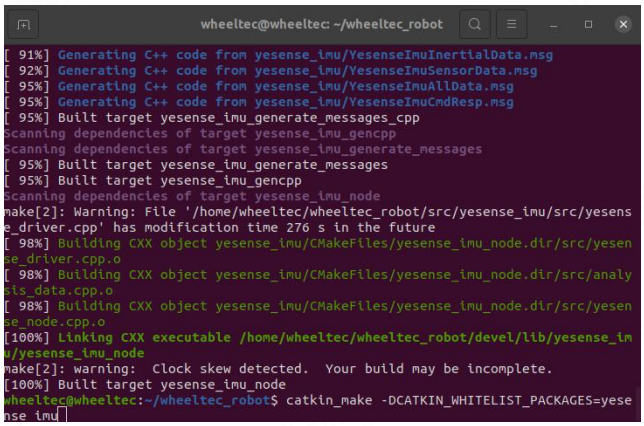


图 5.2.1 编译 SDK

输入指令运行打开惯导

```
roslaunch  yesense_imu  yesense_ahrs.launch
```

输入指令打印 imu 的数据

```
rostopic echo /imu
```

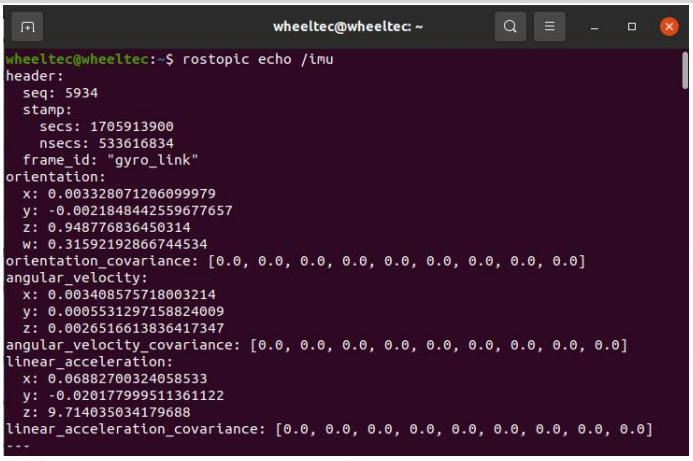
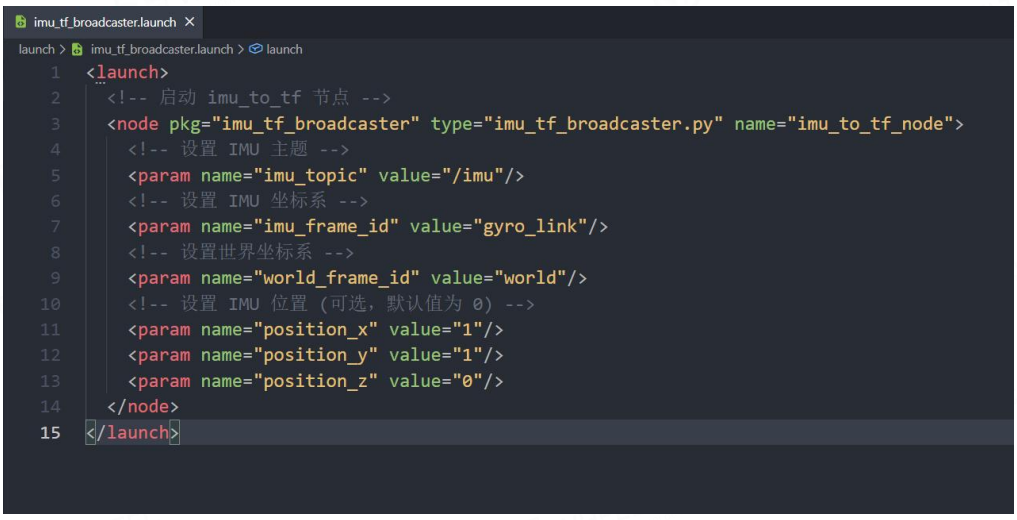


图 5.2.2 数据查看界面

IMU 可视化的使用

如果需要验证 IMU 模块位姿，可以同时编译运行 imu_tf_broadcaster 功能包，并且运行 imu_tf_broadcaster 启动文件进行查看。

```
roslaunch imu_tf_broadcaster imu_tf_broadcaster.launch
```



在终端输入命令 rviz，添加“world”的世界坐标系以及 TF 模块，就可以看到 IMU 的可视化位姿，如下图所示：

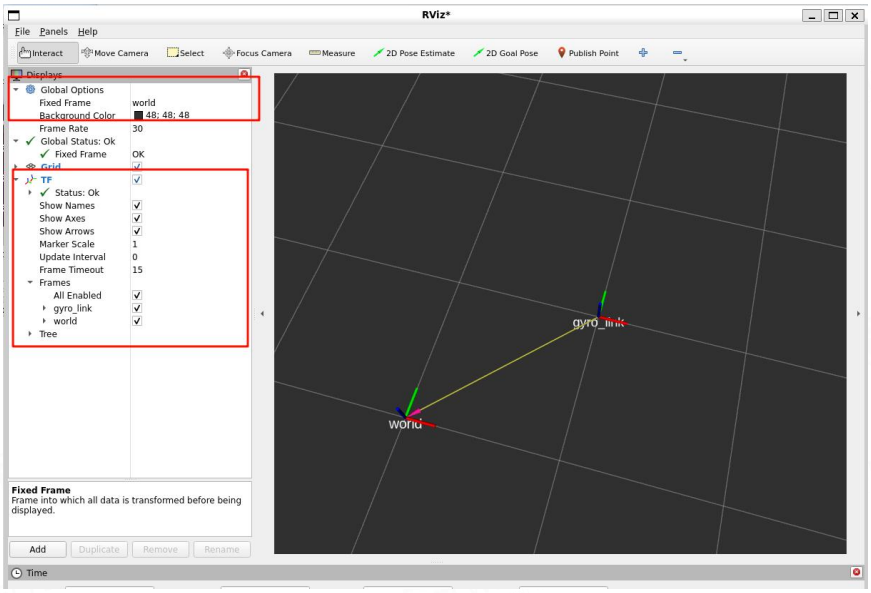


图 5.2.2 IMU 可视化位姿

5.3 ROS2_SDK 功能包

将【WHEELTEC H30 惯导资料\2.ROS_SDK】文件夹下的 yesense_ros2.zip 压缩文件下的文件拷贝到工作空间的 src 文件夹下，进行解压。

打开终端，在工作空间路径下运行以下指令进行编译，首先需要编译数据接口相关文件：

```
colcon build --packages-select yesense_interface
```

编译成功之后在终端输入以下指令编译源码文件：

```
colcon build --packages-select yesense_std_ros2
```

如果在编译过程中出现报错，缺少 serial 的库，则需要重新安装 serial_ros2 的驱动。

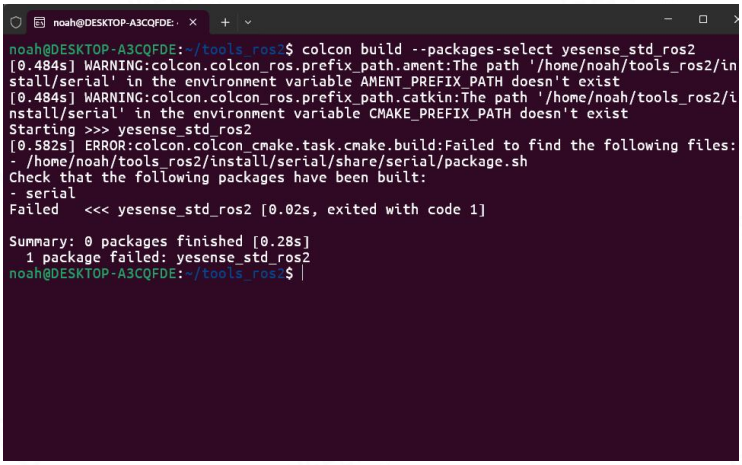


图 5.2.1 编译 SDK 报错缺少 serial

编译完成之后，将 IMU 模块连接在电脑上，输入指令运行打开惯导

```
ros2 launch yesense_std_ros2 yesense_node.launch.py
```

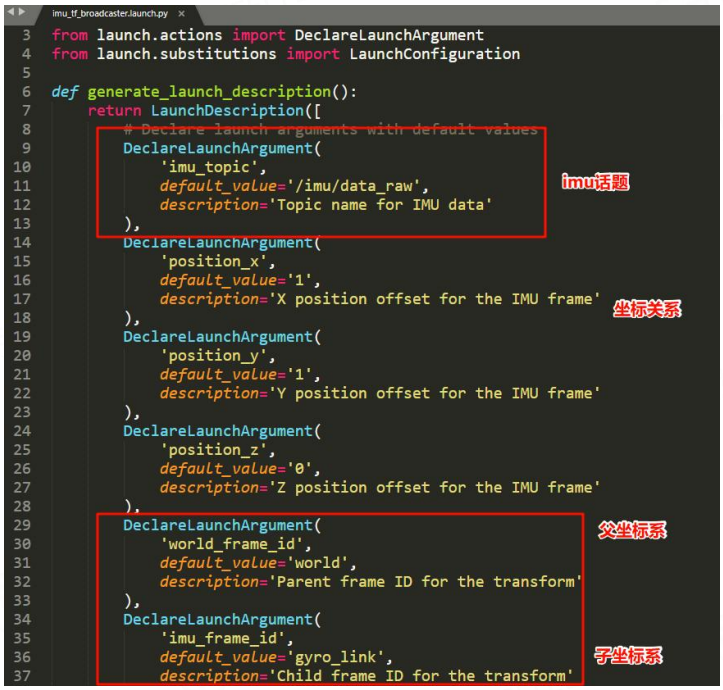
输入指令打印 imu 的数据

```
ros2 topic echo /imu/data_raw
```

IMU 可视化的使用

如果需要验证 IMU 模块位姿，可以同时编译运行 imu_tf_broadcaster 功能包，并且运行 imu_tf_broadcaster 启动文件进行查看。

```
ros2 launch imu_tf_broadcaster imu_tf_broadcaster.launch.py
```



在终端输入命令 rviz，添加“world”的世界坐标系以及 TF 模块，就可以看到 IMU 的可视化位姿，如下图所示：

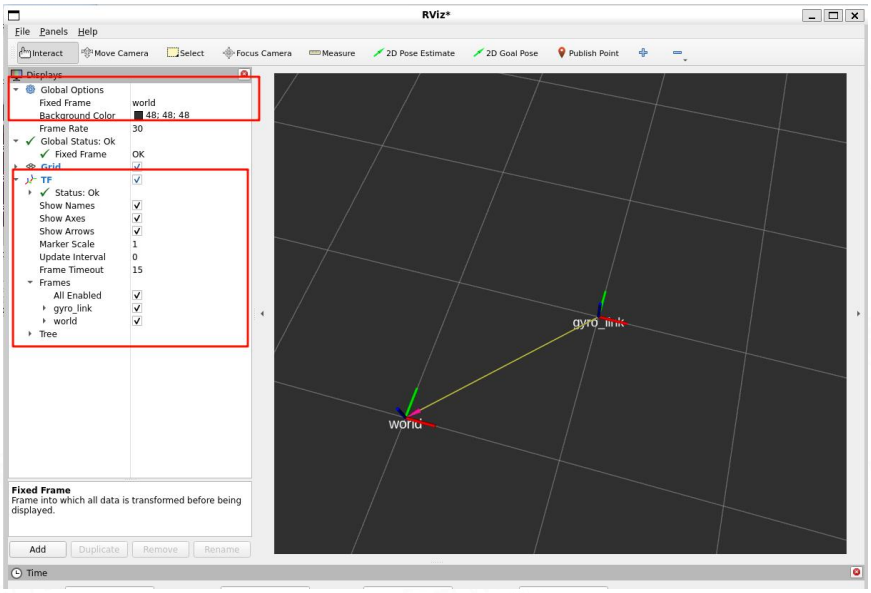


图 5.2.2 IMU 可视化位姿

6. 机械尺寸

6.1 尺寸说明

WHEELTEC H30 产品尺寸如下图所示。

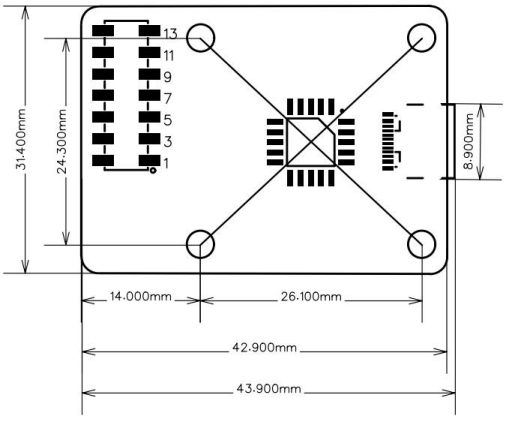


图 6.1.1 WHEELTEC H30 板子尺寸

6.2 包装说明

WHEELTEC H30 模块采用防静电密封袋将其封装。

7. 常见问题汇总

7.1 模块输出不正常

Q：模块没有数据输出

A:

1. 先使用串口助手查看模块串口有无输出

2. 如果串口有输出，而上位机没有数据，则更换波特率。可以找到 59 53 输出的报文，修改上位机波特率到对应波特率即可

3. 如果串口助手无输出，则需要使用串口助手发送设置输出内容的指令，看有无返回值

4. 如果测试 3 项发现没有返回值，请更换硬件（线缆，DK 等）继续尝试

5. 如果更换硬件尝试无果，请联系我们的售后（在质保期内）

Q：模块有输出，但使用上位机或指令配置不成功

A：可能是上位机波特率与模块波特率不匹配；波特率过小，而输出内容过多；串口通讯阻塞。

1. 检查上位机输出数据是否正常（波特率的匹配）

2. 尝试减小频率，或减少输出内容的配置能否成功（串口的通讯）

3. 尝试增大波特率的配置能否成功（波特率过小会导致配置失败）

4. 如果是通讯问题，请更换线缆/DK 板，或重新上电进行尝试

如果是波特率与输出内容不兼容，请参考手册的公式进行可用波特率的计算。

7.2 航向角漂移

Q：模块输出的航向角一直漂移（静止情况下一直变化）

A:一般是由于陀螺零偏值过大导致的，可以通过上位机或指令进行零偏校准

Q：模块使用 AHRS 算法模式时，航向角出现短暂漂移或不准

A：一般是由于周围的磁场干扰过大，或是没有进行磁校准，仅能通过上位机进行磁校准

7.3 IIC 通信无数据

Q：使用 IIC 通讯时，无法读出数据

A:IIC 通信获取数据时，要等待 INT 引脚电平的状态为拉高时，才可以通过 IIC 获取数据，INT 引脚每次的拉高时间较短，需要设置外部中断来捕获电平状态。INT 引脚未拉高时，是无法获取数据的。

7.4 实际应用中会出现的一些问题

1. 如果模块的算法模式为 AHRS，模块在随机运动停止后，会使用磁进行校准，这时航向角会出现收敛，这时正常现象。

2. 如果模块是非 AHRS 模块，模块在随机运动中的姿态是根据计算得来，总会有误差，当模块运动静止后，模块会使用重力加速度来收敛姿态，这时就会出现姿态角的变化。

3. 如果运动太过剧烈，超过了模块的量程，也会导致模块的姿态出现一个慢慢收敛的过程。

4. 客户沿模块的 z 轴旋转，理论上俯仰角，横滚角是不会变化的，但是因为客户旋转的水平面，与我们校准转台的水平面不同，会导致横滚角，俯仰角出现了一些很小的变化，这是不可避免的。